

PERTEMUAN 3 - KONSEP STRUKTUR DATA, ADT, DAN ANALISIS KOMPLEKSITAS ALGORITMA

- Nama: Nadine Valia Azzahra
- NIM: 2C2230007
- PRODI: Sains Data

LATIHAN PRAKTIKUM

```
# Praktikum 1: Struktur Data Dasar
```

```
data = [10, 20, 30, 40]
```

```
print(data)
print(data[0])
```

```
[10, 20, 30, 40]
10
```

```
# Praktikum 2: Abstract Data Type (ADT) Stack'
```

```
stack = []
```

```
stack.append(10)
stack.append(20)
```

```
print(stack.pop())
```

```
20
```

```
# Praktikum 3: Analisis Kompleksitas Linear
```

```
data = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
for i in data:
    print(i)
```

```
1
2
3
4
5
```

```
# Praktikum 4: Analisis Kompleksitas Kuadratik
```

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        print(i, j)
```

```
0 0
0 1
0 2
1 0
1 1
1 2
2 0
2 1
2 2
```

```
# Praktikum 5: Perbandingan Efisiensi Algoritma
```

```
data = [10, 20, 30, 40]
target = 30
```

```
for i in data:
    if i == target:
        print("Ditemukan")
```

Ditemukan

~ DISKUSI

a. Mengapa struktur data penting dalam pemrograman?

Struktur data penting karena digunakan untuk mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses, dikelola, dan diproses secara lebih efisien oleh program.

b. Apa perbedaan struktur data linear dan non-linear?

Struktur data linear menyimpan data secara berurutan, seperti array, stack, dan queue. Struktur data non-linear menyimpan data secara tidak berurutan atau bercabang, seperti tree dan graph.

c. Mengapa algoritma harus efisien?

Algoritma yang efisien dapat menyelesaikan masalah dengan waktu eksekusi dan penggunaan memori yang lebih sedikit, sehingga program berjalan lebih cepat dan optimal.

d. Apa fungsi Big-O Notation?

Big-O Notation digunakan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat efisiensi suatu algoritma berdasarkan pertumbuhan waktu eksekusi atau penggunaan memori terhadap ukuran data.

e. Mengapa nested loop lebih lambat dibanding single loop?

Nested loop lebih lambat karena terdapat loop di dalam loop, sehingga jumlah iterasi menjadi jauh lebih banyak dibandingkan single loop. Umumnya nested loop memiliki kompleksitas $O(n^2)$, sedangkan single loop memiliki kompleksitas $O(n)$.